ROYAUME DU MAROC

Haut-Commissariat au Plan
Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée

INSEA

GÉNIE LOGICIEL

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Reparé'Lik

Plateforme de gestion des réparations et de recherche de boutiques de réparation de téléphones au Maroc

Module	Génie logiciel
Année universitaire	2026–2027
Version du document	Version finale pédagogique 1.0
Date	17 octobre 2026
Établissement	INSEA

Réalisé par	**Encadré par**
Chaimae Darouiche Bassirou Kadadé Mahamadou Aya El Menouali Ahmadou Siradiou Diallo Salma Chkoubi **Filières :** DSE et M2SI	Mme Radgui

Historique et statut du document

Version	Date	État	Objet
1.0	17/10/2026	Version finale pédagogique	Formalisation du besoin, des fonctions et des règles de gestion de Reparé'Lik.

Objet. Ce document formalise les besoins fonctionnels, les règles de gestion, les contraintes, les priorités, les critères de validation et les livrables attendus pour Reparé'Lik. Il constitue la référence fonctionnelle retenue pour cet exercice de génie logiciel.

Statut. Le présent cahier des charges est la version finale pédagogique. Les décisions métier, le périmètre, les priorités, le budget et le calendrier sont fixés pour permettre de mener l'exercice jusqu'à sa conception et sa validation. Les données chiffrées servent de références de test dans le cadre du projet.

Convention de rédaction. Le document décrit ce que la plateforme doit permettre et les règles auxquelles elle doit se conformer. Il ne fixe pas les langages, les frameworks, l'architecture ou les outils de développement.

Table des matières

Historique et statut du document **i**

1 Contexte et définition du problème **1**

1.1 Contexte du projet . . . 1

1.2 Situation actuelle et difficultés observées . . . 1

1.3 Analyse préliminaire des solutions existantes . . . 2

1.4 Problématique . . . 2

1.5 Apport et différenciation de Reparé'Lik . . . 3

2 Objectifs **4**

2.1 Objectif général . . . 4

2.2 Objectifs spécifiques par acteur . . . 4

2.2.1 Client . . . 4

2.2.2 Réparateur . . . 4

2.2.3 Propriétaire . . . 4

2.2.4 Administrateur de la plateforme . . . 5

2.3 Résultats attendus . . . 5

3 Périmètre **6**

3.1 Acteurs concernés . . . 6

3.2 Cible et zone géographique . . . 6

3.3 Fonctionnalités incluses et hors périmètre . . . 6

3.3.1 Inclus dans le périmètre . . . 6

3.3.2 Hors périmètre initial . . . 7

3.4 Découpage en versions . . . 7

3.5 Priorisation des fonctions : méthode MoSCoW . . . 8

4 Description fonctionnelle du besoin **9**

4.1 Fonctions principales et sous-fonctions . . . 9

4.2 Fiches descriptives des fonctions . . . 10

F1 — Gestion des comptes et des boutiques . . . 11

F2 — Réception et état initial de l'appareil . . . 11
F3 — Numéro de suivi et consultation du dossier . . . 12
F4 — Cycle de réparation, diagnostic et devis . . . 12
F5 — Notifications au client . . . 13
F6 — Paiement et enregistrement des montants . . . 13
F7 — Calcul et suivi des commissions . . . 14
F8 — Tableau de bord du propriétaire . . . 14
F9 — Restitution et clôture d'une réparation . . . 15
F10 — Recherche et consultation des boutiques . . . 15
F11 — Observatoire des prix, délais et pannes . . . 16
F12 — Gestion multi-boutiques et comparaison des performances . . . 17
F13 — Administration, signalements et qualité des données . . . 17
4.3 Cycle de vie d'une réparation . . . 18
4.4 Droits d'accès par acteur . . . 19
4.5 Parcours des utilisateurs . . . 19
4.5.1 Parcours du client . . . 19
4.5.2 Parcours du réparateur . . . 20
4.5.3 Parcours du propriétaire . . . 20
4.5.4 Parcours de l'administrateur . . . 20
4.6 Maquettes fonctionnelles attendues . . . 21

5 Contraintes et exigences 22
5.1 Exigences de qualité . . . 22
5.2 Sécurité et confidentialité . . . 22
5.3 Adaptation au marché marocain . . . 23
5.4 Contraintes liées aux services externes . . . 23
5.5 Contraintes organisationnelles . . . 23

6 Enveloppe budgétaire 24
6.1 Ressources humaines . . . 24
6.2 Ressources matérielles et services . . . 24
6.3 Estimation des coûts . . . 24

7 Délais et livrables 26
7.1 Date de réalisation attendue . . . 26
7.2 Découpage en phases . . . 26
7.3 Jalons et livrables intermédiaires . . . 27
7.4 Planning prévisionnel . . . 27

8 Critères et indicateurs d'évaluation 28

8.1 Critères de validation des fonctions 28
8.2 Indicateurs de réussite du projet 29
8.3 Modalités de validation 30

Conclusion **31**

A Glossaire **32**

B Modèle de procès-verbal de réunion **33**

C Décisions métier retenues **35**

D Références utilisées **37**

Liste des tableaux

1.1 Positionnement fonctionnel comparatif de Reparé'Lik 2

2.1 Résultats attendus et cibles de validation 5

3.1 Acteurs et responsabilités 6
3.2 Répartition fonctionnelle proposée entre les versions 8

4.2 Statuts de référence d'une réparation 18
4.3 Matrice initiale des droits d'accès 19
4.4 Maquettes fonctionnelles à produire 21

6.1 Ressources humaines nécessaires 24
6.2 Budget de référence du projet 25

7.1 Phases prévisionnelles du projet 26
7.2 Jalons et livrables intermédiaires 27

8.2 Indicateurs de réussite et méthodes de mesure 29

Chapitre 1

Contexte et définition du problème

1.1 Contexte du projet

La réparation de téléphones constitue un service de proximité important : les particuliers souhaitent prolonger la durée de vie de leurs appareils, limiter le coût de remplacement et retrouver rapidement un équipement fonctionnel. Au Maroc, de nombreuses petites boutiques travaillent avec une organisation simple, fondée sur les échanges directs, les appels téléphoniques, les messages et des notes manuscrites.

Cette organisation peut convenir lorsque le volume de réparations est faible. Elle devient toutefois difficile à maîtriser lorsque plusieurs réparateurs interviennent, que les appareils restent plusieurs jours en boutique ou que le propriétaire gère plusieurs points de réparation. L'absence d'un suivi structuré peut compliquer la communication avec les clients, la traçabilité des appareils et le contrôle des revenus.

Reparé'Lik est un projet de plateforme visant à structurer la gestion quotidienne des réparations tout en améliorant l'expérience du client. La plateforme doit rester accessible aux petites boutiques, limiter les démarches imposées au client et tenir compte des pratiques du marché marocain.

1.2 Situation actuelle et difficultés observées

Le parcours traditionnel d'une réparation peut comprendre la réception de l'appareil, une description de la panne, un diagnostic, l'annonce d'un prix, la réparation, le paiement et la restitution. Lorsque les informations sont consignées uniquement sur papier ou reposent sur la mémoire des personnes, plusieurs difficultés peuvent apparaître.

— **Manque de traçabilité :** les informations d'une réparation peuvent être incomplètes, difficiles à retrouver ou dispersées entre plusieurs supports.

— **Litiges à la réception :** en l'absence de photos et d'un état initial accepté par le client, il peut être difficile de déterminer si une fissure, une rayure ou un autre dommage existait avant la prise en charge.

— **Manque de visibilité pour le client :** le client doit souvent appeler ou se déplacer pour connaître l'avancement de la réparation.

— **Suivi financier limité :** le propriétaire peut avoir des difficultés à connaître précisément les montants encaissés, les réparations traitées par chaque réparateur et les commissions associées.

— **Difficulté de comparaison :** un client peut manquer d'informations pour comparer les boutiques, les prix indicatifs ou les délais habituels.

— **Données peu exploitables :** les informations enregistrées de manière non structurée permettent difficilement d'établir des tendances fiables sur les pannes et les prix par ville.

Ces constats définissent le problème fonctionnel auquel la plateforme répond. Ils servent de base aux parcours utilisateurs et aux critères de validation retenus dans ce cahier des charges.

1.3 Analyse préliminaire des solutions existantes

Des outils internationaux de gestion des réparations, notamment RepairDesk, centralisent les dossiers, les clients et les opérations d'une boutique. Reparé'Lik se positionne différemment en mettant au premier plan le contexte des petites boutiques marocaines : usage simple sur téléphone, paiements en espèces, interface en français et en arabe, messages WhatsApp, preuve de l'état initial et observatoire agrégé des prix. Le tableau présente le positionnement fonctionnel retenu pour l'exercice, sans prétendre constituer un audit exhaustif de chaque offre commerciale.

Critère	**Outils internationaux spécialisés**	**Outils généralistes**	**Positionnement de Reparé'Lik**
Gestion des réparations	Gestion de dossiers et d'opérations, selon l'offre	Paramétrage souvent nécessaire	Parcours guidé adapté aux petites boutiques
État initial	Selon les fonctionnalités de l'outil	Non spécifique au secteur	Photos et validation du client à la réception
Suivi client	Canaux variables selon l'offre	Souvent dépendant de configurations	Numéro et lien de suivi ; WhatsApp automatisé en V2
Commissions	Selon l'offre	Paramétrage éventuel	Calcul explicite par réparation et par réparateur
Recherche de boutiques	Généralement non centrale	Non centrale	Recherche locale de boutiques inscrites
Observatoire des prix	Pas au cœur du positionnement retenu	Non central	Statistiques agrégées par ville et catégorie de panne
Adaptation locale	Offre et langues variables	Configuration nécessaire	MAD, espèces, français et arabe, messages en darija

Table 1.1 – Positionnement fonctionnel comparatif de Reparé'Lik

Conclusion. Reparé'Lik vise à réunir dans un même service la gestion opérationnelle d'une boutique et des informations utiles aux clients pour choisir et suivre une réparation. La différenciation retenueee repose sur la preuve de l'état initial, le suivi client par WhatsApp, la gestion des commissions, l'adaptation linguistique et financière au marché marocain et un observatoire agrégé des prix. Dans le cadre de cet exercice, l'équipe considère qu'aucune solution locale directement équivalente ciblant spécifiquement les petites boutiques n'a été identifiée dans sa recherche initiale.

1.4 Problématique

Comment permettre aux petites boutiques marocaines de réparation de téléphones de gérer leurs réparations, leurs équipes et leurs revenus de manière traçable, tout en donnant aux clients une meilleure visibilité sur l'état de leur appareil, l'avancement de la réparation et les prix pratiqués ?

1.5 Apport et différenciation de Reparé'Lik

1. **Preuve de l'état initial :** le réparateur décrit l'état de l'appareil et prend des photos à la réception. Le client peut consulter ces éléments et confirmer qu'ils reflètent l'état observé au dépôt.
2. **Suivi simplifié :** le client consulte l'avancement de sa réparation à l'aide d'un numéro de suivi, sans devoir créer un compte. En V1, la boutique transmet manuellement au client le lien de suivi et le numéro de dossier. En V2, des notifications WhatsApp automatisées pourront être envoyées avec le consentement du client et sous réserve des contraintes du service.
3. **Transparence de gestion :** le propriétaire consulte les réparations, les montants enregistrés et les commissions calculées selon des règles définies.
4. **Observatoire des prix :** la plateforme produit des statistiques agrégées sur les prix déclarés, les délais et les pannes fréquentes, à condition que les volumes de données soient suffisants.
5. **Adaptation locale :** la plateforme privilégie des parcours simples sur téléphone, l'affichage des montants en dirhams, la prise en compte des paiements en espèces et une interface en français et en arabe, avec une évolution possible vers la darija.

Chapitre 2

Objectifs

2.1 Objectif général

Mettre à disposition des petites boutiques marocaines une plateforme de gestion et de suivi des réparations qui améliore la traçabilité des appareils, la communication avec les clients et le contrôle des revenus, tout en fournissant des informations agrégées utiles au choix d'une boutique et à la compréhension du marché.

2.2 Objectifs spécifiques par acteur

2.2.1 Client

— Trouver une boutique inscrite et consulter les informations nécessaires pour la contacter.

— Déposer un appareil avec une description et des photos de son état initial pouvant être validées.

— Consulter l'avancement de sa réparation grâce à un numéro de suivi, sans création obligatoire de compte.

— Recevoir des notifications sur les changements importants s'il a donné son consentement.

— Consulter des prix indicatifs et des délais observés lorsque les données disponibles sont suffisantes.

2.2.2 Réparateur

— Enregistrer un appareil et créer un dossier de réparation complet.

— Documenter l'état initial et recueillir la validation du client.

— Mettre à jour les statuts et renseigner le diagnostic, le devis et le montant final.

— Retrouver les dossiers qui lui sont accessibles et consulter leur historique.

2.2.3 Propriétaire

— Créer et maintenir les informations de sa boutique ou de ses boutiques.

— Créer, désactiver et gérer les comptes des réparateurs rattachés à ses boutiques.

— Suivre les réparations, les revenus déclarés et les indicateurs d'activité.

— Définir une règle de commission explicite et consulter les montants calculés.

— Repérer les réparations en retard ou les dossiers incomplets.

2.2.4 Administrateur de la plateforme

— Gérer les comptes et les boutiques dans le cadre de ses autorisations.

— Traiter les signalements et les demandes de correction ou de suppression.

— Contrôler la qualité des données publiées dans l'observatoire.

— Consulter des indicateurs globaux sans accéder inutilement aux données confidentielles des clients.

2.3 Résultats attendus

Les valeurs ci-dessous sont les objectifs de validation retenus pour l'exercice. Elles constituent les seuils de réussite des tests fonctionnels et ne prétendent pas décrire des performances déjà mesurées sur le terrain.

Résultat attendu	**Situation de référence**	**Cible retenue**	**Échéance**
Dossiers disposant des informations obligatoires	Sans dossier incomplet dans le jeu de test	Au moins 95 % des dossiers de test	Validation de la V1
Dossiers avec état initial documenté et validé	Sans dépôt accepté sans validation	Au moins 90 % des dépôts de test	Validation de la V1
Numéros de suivi uniques	Sans objet avant la plateforme	100 % des dossiers créés	V1
Exactitude du calcul de commission sur cas de test	Calcul conforme à la formule retenue	100 % des cas de test conformes aux règles validées	V1
Accès non autorisé aux données d'une autre boutique	Aucun accès autorisé	0 accès accepté dans les tests d'autorisation	V1
Consultation du suivi sans compte client	Non disponible avant la plateforme	Parcours réalisable sur téléphone lors des tests	V1
Indicateurs publiés dans l'observatoire	Défini dans ce cahier des charges selon les données collectées	Publication uniquement si les seuils de qualité et de volume sont atteints	V2

TABLE 2.1 – Résultats attendus et cibles de validation

Chapitre 3

Périmètre

3.1 Acteurs concernés

Acteur	Rôle	Besoins principaux
Client	Personne qui confie un appareil à une boutique ou recherche une boutique	Recherche, preuve de l'état initial, suivi, informations sur le devis et la restitution
Réparateur	Personne qui traite les réparations dans une boutique	Enregistrement, diagnostic, mise à jour des statuts et suivi des dossiers
Propriétaire	Personne responsable d'une ou plusieurs boutiques	Gestion des comptes, pilotage de l'activité, commissions et revenus
Administrateur	Personne chargée de la gestion générale de la plateforme	Gestion des comptes, signalements, qualité et conformité des données
Service de messagerie	Service externe de transmission des notifications	Acheminement des messages lorsque le consentement et les conditions de service le permettent
Service de cartographie	Service externe d'affichage ou de recherche géographique, si retenu	Localisation des boutiques selon les informations disponibles

Table 3.1 – Acteurs et responsabilités

3.2 Cible et zone géographique

La cible est constituée des petites boutiques indépendantes de réparation de téléphones au Maroc. Le pilote pédagogique est centré sur des boutiques de Rabat. La recherche publique peut afficher des boutiques de toutes les villes représentées dans le jeu de démonstration. Les petites chaînes disposant de plusieurs points de réparation sont prises en charge dans la version enrichie.

La V1 couvre les téléphones mobiles. La prise en charge des tablettes, ordinateurs et autres appareils n'est pas considérée comme obligatoire dans le périmètre initial.

3.3 Fonctionnalités incluses et hors périmètre

3.3.1 Inclus dans le périmètre

— Création et gestion des boutiques et des comptes des réparateurs.

— Enregistrement des appareils et des dossiers de réparation.

— Numéro de suivi unique et consultation du statut.

— Description et photos de l'état initial, avec validation du client.

— Gestion du diagnostic, du devis, de l'avancement, du montant final et de la restitution.

— Calcul et historique des commissions selon les règles configurées.

— Suivi des revenus et indicateurs d'activité du propriétaire.

— Recherche de boutiques et affichage de leurs informations principales.

— Lien de suivi et message manuel en V1 ; notifications WhatsApp automatisées en V2, sous réserve du consentement du client et des contraintes du service.

— Statistiques agrégées sur les prix, les délais et les pannes les plus fréquentes.

— Interface en français et en arabe ; prise en compte progressive de la darija.

3.3.2 Hors périmètre initial

— Réparation à domicile organisée ou garantie par la plateforme.

— Vente de pièces détachées aux particuliers.

— Gestion complète des stocks, des fournisseurs et de la comptabilité générale.

— Prise en charge obligatoire des appareils autres que les téléphones.

— Application mobile native dédiée ; la priorité est donnée à un accès utilisable sur navigateur mobile.

— Paiement électronique obligatoire : le paiement en espèces reste possible et doit être enregistré.

— Garantie de la qualité technique d'une réparation ou arbitrage automatique des litiges entre client et boutique.

3.4 Découpage en versions

V1 — Gestion essentielle. La première version couvre les fonctions nécessaires à la création des boutiques, à la gestion des réparations, à la preuve de l'état initial, au suivi par numéro, au calcul des commissions et au pilotage de base. Elle permet de tester le parcours complet avec un nombre limité de boutiques pilotes.

V2 — Services enrichis et observatoire. La deuxième version étend la communication automatisée, la recherche et la comparaison des boutiques, ainsi que la publication de statistiques agrégées. Les fonctionnalités qui dépendent d'un service externe ou d'un volume suffisant de données ne sont activées qu'après vérification de leur faisabilité.

Code	Fonction	Version proposée	Priorité
F1	Gestion des comptes et des boutiques	V1	Must have
F2	Réception et état initial de l'appareil	V1	Must have
F3	Numéro de suivi et consultation du dossier	V1	Must have
F4	Cycle de réparation, diagnostic et devis	V1	Must have
F5	Notifications au client	Lien de suivi et message manuel V1 ; WhatsApp automatisé V2	Should have
F6	Paiement et enregistrement des montants	V1	Must have
F7	Calcul et suivi des commissions	V1	Must have
F8	Tableau de bord du propriétaire	V1	Must have
F9	Restitution et clôture d'une réparation	V1	Must have
F10	Recherche et consultation des boutiques	V1	Should have
F11	Observatoire des prix, délais et pannes	V2	Could have
F12	Gestion multi-boutiques et comparaison des performances	V2	Should have
F13	Administration, signalements et qualité des données	V1 socle ; outils enrichis V2	Must have

TABLE 3.2 – Répartition fonctionnelle proposée entre les versions

3.5 Priorisation des fonctions : méthode MoSCoW

La méthode MoSCoW permet de distinguer les fonctions indispensables des fonctions importantes mais non bloquantes et des améliorations facultatives.

Must have
: Fonction indispensable pour que le parcours essentiel soit opérationnel.

Should have
: Fonction importante, pouvant être livrée après le socle essentiel si nécessaire.

Could have
: Fonction utile mais non indispensable à la première démonstration.

Won't have (dans la version considérée)
: Fonction explicitement écartée du périmètre de la version, sans signifier qu'elle ne sera jamais envisagée.

Cette priorisation est la référence retenue pour le projet. Elle s'applique aux fiches fonctionnelles, au planning et aux critères de validation.

Chapitre 4

Description fonctionnelle du besoin

4.1 Fonctions principales et sous-fonctions

Code	Fonction principale	Sous-fonctions
F1	Gestion des comptes et des boutiques	Créer une boutique ; renseigner ses coordonnées ; gérer ses horaires et services ; inviter ou créer un compte réparateur ; activer ou désactiver un compte ; rattacher un réparateur à une boutique.
F2	Réception et état initial de l'appareil	Enregistrer le client et l'appareil ; décrire les dommages visibles ; prendre des photos ; présenter le récapitulatif au client ; enregistrer sa validation ou son refus ; conserver la date et l'auteur de la validation.
F3	Numéro de suivi et consultation	Générer un numéro unique ; remettre le numéro au client ; consulter le statut et les informations autorisées ; afficher la dernière mise à jour ; empêcher l'accès aux données internes non destinées au client.
F4	Cycle de réparation, diagnostic et devis	Enregistrer le diagnostic ; indiquer les opérations prévues ; saisir le devis ; demander l'accord du client ; autoriser le passage en réparation après confirmation ; mettre à jour le statut.
F5	Notifications au client	V1 : générer un lien de suivi partageable et fournir un texte de message que la boutique envoie manuellement. V2 : recueillir et gérer le consentement WhatsApp, transmettre les changements importants, conserver l'état des tentatives et signaler les échecs.
F6	Paiement et enregistrement des montants	Enregistrer le prix accepté ; saisir le montant final ; déclarer le paiement en espèces ; enregistrer un paiement électronique uniquement après confirmation du prestataire ; conserver l'historique des montants.

Code	Fonction principale	Sous-fonctions
F7	Calcul et suivi des commissions	Définir une règle de commission par boutique ; calculer le montant dû au propriétaire ; afficher la base et le taux appliqués ; conserver le résultat associé à la réparation ; gérer les corrections avec justification et historique.
F8	Tableau de bord du propriétaire	Afficher les réparations en cours ; compter les réparations terminées ; afficher les montants enregistrés ; consulter les revenus par réparateur ; signaler les dossiers en retard ou incomplets.
F9	Restitution et clôture	Confirmer que l'appareil est prêt ; enregistrer sa remise au client ; indiquer la date de restitution ; clôturer le dossier ; conserver l'historique des statuts et des montants.
F10	Recherche et consultation des boutiques	Rechercher par ville et catégorie de service ; consulter les coordonnées et horaires déclarés ; afficher les services proposés ; consulter des indicateurs disponibles sans présenter de données insuffisantes comme des garanties.
F11	Observatoire des prix, délais et pannes	Regrouper les données admissibles ; calculer des statistiques par ville et type de panne ; afficher le nombre d'observations ; masquer les résultats insuffisamment représentatifs ; mettre à jour les indicateurs.
F12	Gestion multi-boutiques et comparaison des performances	Rattacher plusieurs boutiques à un propriétaire ; filtrer les indicateurs par boutique ; comparer les volumes, délais et revenus ; limiter chaque propriétaire aux données de son périmètre.
F13	Administration, signalements et qualité des données	Examiner et approuver ou refuser l'inscription des boutiques pilotes ; traiter les signalements simples ; modérer les informations publiques ; contrôler la qualité du jeu de démonstration ; tracer les actions administratives sensibles.

4.2 Fiches descriptives des fonctions

Les fiches suivantes définissent le comportement attendu. Les priorités correspondent au périmètre retenu en section 3.4. Les fonctions dépendant d'un service externe disposent d'un comportement de repli lorsque le service est indisponible.

F1 — Gestion des comptes et des boutiques

Élément	Spécification
Objectif	Permettre au propriétaire d'inscrire sa boutique et de gérer les personnes autorisées à y travailler.
Description	Le propriétaire crée une fiche boutique comprenant son nom, son adresse, ses coordonnées et les services proposés. Il peut créer ou inviter des réparateurs et leur attribuer une boutique. Il peut mettre à jour les informations et désactiver un accès qui n'est plus nécessaire. La recherche publique n'affiche que les informations prévues pour être visibles.
Contraintes / règles de gestion	— Une boutique possède un identifiant unique. — Un réparateur ne peut accéder qu'aux boutiques auxquelles il est rattaché. — Seul un propriétaire autorisé peut modifier les paramètres de sa boutique. — La désactivation d'un compte ne supprime pas l'historique des réparations déjà réalisées. — Les coordonnées personnelles ne sont publiées qu'en fonction des champs prévus comme publics.
Niveau de priorité	**Should have — lien de suivi et message manuel en V1 ; automatisation en V2**

F2 — Réception et état initial de l'appareil

Élément	Spécification
Objectif	Constituer une preuve partagée de l'état apparent de l'appareil au moment de sa réception.
Description	Le réparateur enregistre les informations nécessaires sur le client et l'appareil : marque, modèle, description de la panne déclarée et accessoires remis, le cas échéant. Il décrit les dommages visibles et ajoute des photos suffisamment lisibles. Le récapitulatif est présenté au client pour vérification. Le dossier indique si le client a validé l'état initial, l'a refusé ou si la validation reste en attente.
Contraintes / règles de gestion	— Le dossier comporte au minimum la boutique, le réparateur, la date de réception et une description de l'appareil. — Les photos doivent être associées au bon dossier. — La validation est horodatée et rattachée au dossier. — Après validation, les photos et la description initiale ne peuvent pas être remplacées silencieusement. — Toute correction exceptionnelle doit conserver la version précédente, l'auteur, la date et le motif. — Le diagnostic ne commence pas tant que l'état initial n'a pas été validé. Si le client refuse, le dossier est clôturé avec le statut « Dépôt refusé » et l'appareil est rendu sans réparation.
Niveau de priorité	**Must have — V1**

F3 — Numéro de suivi et consultation du dossier

Élément	Spécification
Objectif	Permettre au client de consulter l'avancement de sa réparation sans créer obligatoirement un compte.
Description	À la création du dossier, la plateforme génère un numéro de suivi et permet à la boutique de le communiquer au client. Le client saisit ce numéro sur une page de suivi. La page affiche le statut actuel, la date de la dernière mise à jour et les informations destinées au client. Les informations internes, les notes de gestion et les données d'autres clients ne sont pas affichées.
Contraintes / règles de gestion	— Le numéro de suivi est unique sur l'ensemble de la plateforme. — La consultation du suivi ne nécessite pas la création d'un compte client. — Le numéro ne donne accès qu'aux informations autorisées du dossier correspondant. — La page ne révèle ni les coordonnées privées du réparateur ni les notes internes. — La plateforme prévoit des mesures limitant les tentatives automatisées de recherche de numéros.
Niveau de priorité	**Must have — V1**

F4 — Cycle de réparation, diagnostic et devis

Élément	Spécification
Objectif	Structurer les étapes de traitement d'un appareil et conserver les accords du client.
Description	Après validation de l'état initial, le réparateur consigne le diagnostic et les opérations proposées. Il renseigne un devis comprenant le montant annoncé et, si nécessaire, un délai estimatif. Le client accepte ou refuse le devis selon le processus convenu avec la boutique. Après confirmation, le réparateur peut passer le dossier au statut « En réparation ». Les changements de statut sont enregistrés dans l'historique.
Contraintes / règles de gestion	— Le diagnostic suit la validation de l'état initial, sauf exception explicitement enregistrée. — La réparation ne commence qu'après confirmation du devis par le client. — Le devis accepté est conservé et ne peut être modifié sans nouvel accord. — En cas de refus du devis, le dossier passe au statut « Devis refusé », puis « Prêt à récupérer » et « Livré » après restitution. Aucun frais de réparation n'est enregistré ; des frais de diagnostic ne sont possibles que s'ils ont été annoncés avant le dépôt et acceptés par le client. — Chaque changement de statut est associé à une date et à un acteur autorisé.
Niveau de priorité	**Must have — V1**

F5 — Notifications au client

Élément	Spécification
Objectif	Réduire le besoin pour le client d'appeler la boutique afin de connaître les événements importants de sa réparation.
Description	La plateforme définit les événements pouvant donner lieu à une notification : réception enregistrée, devis disponible, réparation en cours, réparation terminée et appareil prêt à récupérer. Le client donne son accord explicite pour recevoir les notifications WhatsApp et peut retirer cet accord. Les messages contiennent uniquement les informations nécessaires. L'historique indique si un envoi a été demandé, accepté ou a échoué lorsque cette information est disponible.
Contraintes / règles de gestion	— En V1, aucun envoi WhatsApp automatisé n'est réalisé par la plateforme. En V2, aucun message WhatsApp automatisé n'est envoyé sans consentement préalable du client. — Le numéro de téléphone est vérifié selon le parcours retenu. — En V1, l'envoi manuel du lien n'est pas bloquant pour la mise à jour du dossier. En V2, l'échec d'une notification automatisée ne bloque pas la mise à jour du dossier. — Le message ne contient pas de données sensibles inutiles. — Les notifications WhatsApp automatisées sont prévues en V2 uniquement. Elles dépendent de l'accès à WhatsApp Business Platform, de la validation des modèles de messages requis, des règles de consentement et des coûts d'envoi.
Niveau de priorité	**Should have — lien de suivi et message manuel en V1 ; automatisation en V2**

F6 — Paiement et enregistrement des montants

Élément	Spécification
Objectif	Conserver une trace claire du montant convenu, du montant final et du règlement déclaré pour chaque réparation.
Description	Le réparateur ou le propriétaire autorisé enregistre le devis accepté, le montant final et le mode de paiement. Pour un paiement en espèces, la boutique déclare le règlement. Si un paiement électronique est proposé ultérieurement, son état n'est confirmé qu'après retour du prestataire concerné. Le dossier conserve l'historique des montants et des corrections.
Contraintes / règles de gestion	— Tous les montants sont exprimés en dirhams marocains (MAD). — Le paiement en espèces est pris en charge. — Une déclaration de paiement en espèces est distinguée d'une confirmation électronique externe. — Le montant final doit être cohérent avec le devis accepté ; tout écart doit être justifié et accepté selon la règle retenue. — Les données complètes de carte bancaire ne sont pas conservées par la plateforme.
Niveau de priorité	**Must have — V1**

F7 — Calcul et suivi des commissions

Élément	Spécification
Objectif	Donner au propriétaire une vision explicite de la commission associée à chaque réparation.
Description	Le propriétaire définit un taux de commission compris entre 0% et 50%. Par défaut, le taux est fixé à 10% du montant final de la réparation effectivement encaissé, pièces et main-d'œuvre comprises, hors remboursements. Le taux applicable est enregistré au moment de la clôture financière. À la clôture financière du dossier, la plateforme calcule la commission selon la règle en vigueur et affiche la base, le taux et le montant obtenu. Le propriétaire consulte les commissions par réparation, période et réparateur.
Contraintes / règles de gestion	— La règle de commission et sa base de calcul sont définies avant leur application. — Chaque résultat conserve le taux et la base utilisés, afin qu'une modification ultérieure de la règle ne réécrive pas l'historique. — Le montant est arrondi au centime de dirham le plus proche. — Toute correction manuelle est réservée aux rôles autorisés et doit être justifiée et tracée. — Le calcul d'une commission ne signifie pas qu'un transfert d'argent a été exécuté.
Niveau de priorité	**Must have — V1**

F8 — Tableau de bord du propriétaire

Élément	Spécification
Objectif	Permettre au propriétaire de piloter l'activité de sa boutique à partir d'informations cohérentes et actualisées.
Description	Le tableau de bord présente les réparations en cours, terminées, en attente ou en retard. Il synthétise les montants enregistrés, les revenus par réparateur et les commissions calculées. Le propriétaire peut filtrer les informations par période et, s'il gère plusieurs boutiques, par boutique. Les indicateurs peuvent être ouverts pour consulter les dossiers qui les composent, dans la limite des autorisations.
Contraintes / règles de gestion	— Les indicateurs sont calculés à partir des dossiers enregistrés et doivent être définis sans ambiguïté. — Les montants encaissés sont distingués des montants simplement devisés. — Un propriétaire ne consulte que les données de son périmètre. — Les filtres de période doivent s'appliquer de façon cohérente à tous les indicateurs concernés.
Niveau de priorité	**Must have — V1**

F9 — Restitution et clôture d'une réparation

Élément	Spécification
Objectif	Assurer la traçabilité de la fin de prise en charge et de la remise de l'appareil au client.
Description	Lorsque la réparation est terminée, le réparateur indique que l'appareil est prêt à être récupéré. Lors de la remise, il enregistre la date de restitution et l'état de clôture du dossier. Le système conserve les informations finales, notamment le montant déclaré et le statut de paiement. Le client peut consulter le statut final avec son numéro de suivi.
Contraintes / règles de gestion	— Le statut « Livré » ne peut être attribué qu'après confirmation de la restitution par un acteur autorisé. — La date de restitution est conservée dans le dossier. — La clôture ne supprime pas l'historique de la réparation. — Une réouverture éventuelle nécessite un motif et une trace de l'action.
Niveau de priorité	**Must have — V1**

F10 — Recherche et consultation des boutiques

Élément	Spécification
Objectif	Aider le client à identifier des boutiques correspondant à sa ville et à son besoin.
Description	Le client peut rechercher des boutiques par ville et catégorie de service et consulter les informations publiques de chacune : nom, localisation déclarée, coordonnées, horaires et services proposés. Des filtres supplémentaires peuvent être ajoutés lorsque les données sont suffisamment complètes. La plateforme distingue les informations déclarées par une boutique des statistiques calculées à partir de plusieurs réparations.
Contraintes / règles de gestion	— La recherche par ville et catégorie de service est accessible sans compte client. — Une boutique ne peut apparaître comme active que si son inscription respecte les conditions définies par la plateforme. — La position précise du client n'est utilisée qu'avec son autorisation ; une recherche par ville reste possible. — Aucun classement ne doit être présenté comme une garantie de qualité sans méthode explicite.
Niveau de priorité	**Should have — recherche simple V1, enrichissement V2**

F11 — Observatoire des prix, délais et pannes

Élément	Spécification
Objectif	Fournir une vision indicative des prix, des délais et des pannes fréquentes à partir de données agrégées.
Description	La plateforme regroupe les réparations admissibles selon la ville, la catégorie de panne et, lorsque les données le permettent, le type d'appareil. Elle calcule le prix médian, le délai médian, le nombre d'observations et les cinq catégories de pannes les plus fréquentes sur la période. Pour la démonstration pédagogique, un jeu de données simulé clairement étiqueté est fourni afin de présenter les graphiques même si les boutiques pilotes ne génèrent pas encore assez de dossiers réels. Les résultats sont présentés comme indicatifs et accompagnés de la période et du volume de données disponibles.
Contraintes / règles de gestion	— Les résultats publics sont agrégés et ne permettent pas d'identifier un client ou une boutique individuelle. — Pour les données réelles, une statistique publique n'est publiée que si elle repose sur au moins 10 réparations clôturées dans la même ville et la même catégorie de panne sur les 90 derniers jours. Le mode démonstration utilise un jeu de données simulé séparé des données réelles et affiche clairement la mention « Données simulées — démonstration pédagogique ». — Les prix déclarés sont présentés comme indicatifs et ne constituent ni un tarif garanti ni un prix imposé aux boutiques. — Les données aberrantes ou incomplètes sont exclues selon des règles documentées. — Les indicateurs indiquent la période de 90 jours couverte et le nombre d'observations utilisées. Le prix médian est utilisé pour limiter l'effet des valeurs extrêmes.
Niveau de priorité	**Could have — V2**

F12 — Gestion multi-boutiques et comparaison des performances

Élément	Spécification
Objectif	Permettre à un propriétaire gérant plusieurs points de réparation de suivre chaque boutique et de comparer leur activité.
Description	Le propriétaire rattache plusieurs boutiques à son espace de gestion. Il consulte les indicateurs séparément ou sous forme consolidée. Il peut comparer les volumes de réparations, les délais observés, les revenus déclarés et les commissions calculées sur une période donnée. Les données sont présentées avec des définitions identiques pour toutes les boutiques.
Contraintes / règles de gestion	— Une boutique est rattachée à un propriétaire autorisé. — Les données consolidées ne regroupent que les boutiques du périmètre du propriétaire. — Les indicateurs comparés utilisent les mêmes règles de calcul et la même période. — La fonction ne donne pas accès aux données internes de boutiques appartenant à d'autres propriétaires. Pour le pilote, la validation des inscriptions et les signalements sont traités par un étudiant désigné comme responsable de l'administration ; aucun recrutement ni processus de modération complexe n'est requis.
Niveau de priorité	**Should have — V2**

F13 — Administration, signalements et qualité des données

Élément	Spécification
Objectif	Assurer une gestion cohérente des comptes et des contenus publics ainsi que la qualité des statistiques diffusées.
Description	Pour le pilote pédagogique, l'administrateur est un rôle fonctionnel assuré par le responsable du projet désigné parmi les étudiants. Il valide l'inscription des boutiques pilotes, traite les signalements simples et contrôle la qualité du jeu de données de démonstration. Il n'existe pas de poste salarié distinct. Il peut demander une correction, masquer temporairement une information publique ou désactiver un compte conformément aux règles de la plateforme. Il contrôle également la qualité des données utilisées pour l'observatoire et conserve une trace des actions sensibles.
Contraintes / règles de gestion	— Les actions administratives sensibles sont associées à un acteur, une date et un motif. — L'accès administratif aux données personnelles est limité à ce qui est nécessaire au traitement de la demande. — Une action de modération ne supprime pas silencieusement les traces nécessaires à l'audit. — Les statistiques publiques respectent les règles d'agrégation et de seuil minimal. — Les demandes de correction ou de suppression sont traitées selon les obligations applicables et les procédures définies.
Niveau de priorité	**Must have — socle V1 ; enrichissements V2**

4.3 Cycle de vie d'une réparation

Le cycle ci-dessous décrit les statuts de référence proposés pour le suivi. Les transitions sont effectuées par un acteur autorisé et restent historisées.

Statut	Signification	Acteur principal	Notification client
Reçu	Le dossier est créé et l'appareil est enregistré.	Réparateur	Oui, si consentement
État initial validé	Le client a confirmé l'état initial documenté.	Client / Réparateur selon parcours	Oui, si consentement
En diagnostic	Le réparateur examine la panne.	Réparateur	Selon préférence
Devis confirmé	Le client a accepté le devis proposé.	Client / Réparateur enregistre l'accord	Oui, si consentement
En réparation	Les opérations acceptées sont en cours.	Réparateur	Selon préférence
Terminé	Les opérations prévues sont achevées.	Réparateur	Oui, si consentement
Prêt à récupérer	La boutique informe que l'appareil peut être récupéré.	Réparateur	Oui, si consentement
Livré	L'appareil a été remis au client et le dossier est clôturé.	Réparateur ou propriétaire autorisé	Oui, si consentement
Annulé	La réparation est interrompue avant le début des opérations de réparation, selon les règles prévues.	Réparateur ou propriétaire autorisé	Oui, si consentement
Dépôt refusé	Le client ne valide pas l'état initial ; l'appareil est rendu sans réparation.	Réparateur	Information manuelle
Devis refusé	Le client refuse le devis ; le dossier est préparé pour restitution sans réparation.	Réparateur	Information manuelle

TABLE 4.2 – Statuts de référence d'une réparation

Règles de transition :

— « Reçu » précède « État initial validé ».

— Le diagnostic commence après validation de l'état initial, sauf exception enregistrée.

— Le statut « En réparation » n'est accessible qu'après confirmation du devis.

— « Terminé » précède « Prêt à récupérer », puis « Livré ».

— « Annulé » est possible avant le commencement de la réparation. Le motif est enregistré.

— « Dépôt refusé » est utilisé lorsque le client refuse de valider l'état initial ; l'appareil est rendu sans réparation.

— « Devis refusé » est utilisé lorsque le client refuse le devis ; le dossier suit ensuite le parcours de restitution.

— Toute transition refusée par les règles de gestion doit être expliquée à l'acteur et ne modifie pas le dossier.

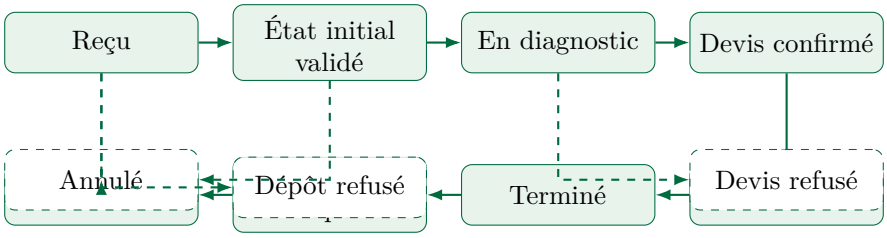


FIGURE 4.1 – Cycle de vie fonctionnel proposé d'une réparation

4.4 Droits d'accès par acteur

L'accès est limité au rôle de l'acteur et à son périmètre. « Limité » signifie que l'accès dépend du dossier, de la boutique ou de l'action autorisée.

Fonction	Client	Réparateur	Propriétaire	Administrateur
F1 — Comptes et boutiques	Non / public	Limité	Oui, son périmètre	Oui, selon mission
F2 — État initial	Validation de son dossier	Oui, dossiers autorisés	Consultation de sa boutique	Limité, si nécessaire
F3 — Suivi	Oui, par numéro	Oui	Oui, son périmètre	Limité
F4 — Diagnostic et devis	Consultation / accord	Oui	Oui, son périmètre	Limité
F5 — Notifications	Consentement / réception	Déclenchement autorisé	Paramètres autorisés	Contrôle de service limité
F6 — Paiement	Consultation du montant final	Saisie autorisée	Oui, son périmètre	Limité
F7 — Commissions	Non	Non ou consultation limitée si définie	Oui	Limité pour assistance
F8 — Tableau de bord	Non	Indicateurs personnels éventuels	Oui, son périmètre	Indicateurs globaux limités
F9 — Restitution	Consultation de son dossier	Oui	Oui, son périmètre	Limité
F10 — Recherche de boutiques	Oui	Oui	Oui	Oui
F11 — Observatoire	Consultation publique agrégée	Consultation publique agrégée	Consultation publique agrégée	Contrôle des données
F12 — Multi-boutiques	Non	Non	Oui, ses boutiques	Limité
F13 — Administration et signalements	Dépôt / suivi de signalement	Signalement	Signalement / gestion de sa boutique	Oui, selon autorisations

TABLE 4.3 – Matrice initiale des droits d'accès

4.5 Parcours des utilisateurs

4.5.1 Parcours du client

1. Le client recherche une boutique par ville ou consulte une boutique qu'il connaît (F10).
2. Il dépose son téléphone auprès de la boutique.
3. Le réparateur crée le dossier et décrit l'état initial avec des photos (F2).

4. Le client vérifie les éléments présentés et valide l'état initial.
5. Le client reçoit son numéro de suivi et consulte les mises à jour sans compte (F3).
6. Il consulte le diagnostic et le devis, puis accepte ou refuse la proposition (F4).
7. Il reçoit les notifications auxquelles il a consenti (F5).
8. Après réparation, il récupère son appareil et règle le montant convenu selon le mode accepté par la boutique (F6, F9).

4.5.2 Parcours du réparateur

1. Le réparateur accède à son compte rattaché à une boutique (F1).
2. Il enregistre le client, le téléphone et la panne déclarée (F2).
3. Il documente l'état initial, ajoute les photos et recueille la validation du client (F2).
4. Il effectue le diagnostic et renseigne le devis (F4).
5. Après acceptation du devis, il passe le dossier en réparation (F4).
6. Il met à jour les statuts et renseigne le résultat des opérations (F4, F5).
7. Il enregistre le montant final et le paiement déclaré (F6).
8. Il confirme la restitution et clôture le dossier (F9).

4.5.3 Parcours du propriétaire

1. Le propriétaire crée sa boutique, renseigne les informations publiques et définit le taux de commission (10
2. Il crée ou rattache les comptes des réparateurs (F1).
3. Il définit la règle de commission applicable et sa base de calcul (F7).
4. Il consulte les dossiers et vérifie les réparations en cours ou en retard (F8).
5. Il consulte les montants enregistrés, les revenus par réparateur et les commissions calculées (F7, F8).
6. Si plusieurs boutiques lui appartiennent, il compare leurs indicateurs (F12).

4.5.4 Parcours de l'administrateur

1. Le membre de l'équipe désigné responsable de l'administration ouvre l'espace d'administration et consulte les inscriptions des boutiques pilotes et les signalements (F13).
2. Il vérifie les informations nécessaires à leur traitement.
3. Il applique une action autorisée ou demande un complément.
4. Il conserve une trace de la décision, du motif et de la date. Pour chaque boutique pilote, le statut d'inscription est l'un des suivants : « En attente », « Approuvée » ou « Refusée ».
5. Il contrôle les règles de qualité et d'agrégation des indicateurs publics (F11, F13).

4.6 Maquettes fonctionnelles attendues

Les maquettes doivent illustrer les parcours principaux sans chercher à fixer le design final. Elles peuvent être réalisées en noir et blanc, avec des champs et des actions clairement identifiés.

Maquet	Écran	Éléments à montrer
M1	Réception d'un appareil (F2)	Client, marque/modèle, panne déclarée, accessoires, photos, état initial, action de validation.
M2	Page de suivi (F3)	Numéro de suivi, statut courant, historique synthétique, date de mise à jour, informations de contact autorisées.
M3	Tableau de bord propriétaire (F8)	Réparations en cours, terminées, en retard, montants enregistrés, commissions et filtre de période.
M4	Recherche de boutiques (F10)	Ville, services, liste des boutiques, coordonnées et horaires publics.
M5	Détail d'une réparation (F4/F6/F9)	Diagnostic, devis, accord client, statut, montant final et restitution.
M6	Observatoire (F11)	Ville, type de panne, prix médian, délai médian, cinq pannes les plus fréquentes, période, volume d'observations et badge « Données simulées » si applicable.

Table 4.4 – Maquettes fonctionnelles à produire

Exemple de notification en français :
« Bonjour, votre réparation [numéro de suivi] est maintenant au statut [statut]. Pour consulter les détails, utilisez votre numéro de suivi sur Reparé'Lik. »

Exemple de notification en arabe :
« Les textes arabes sont rédigés et relus avant la mise en service., avec prise en charge de l'affichage de droite à gauche. »

Ces exemples doivent être adaptés aux contraintes du service de messagerie et validés linguistiquement avant utilisation réelle.

Chapitre 5

Contraintes et exigences

5.1 Exigences de qualité

— **Simplicité :** un réparateur doit pouvoir créer un dossier de test complet en quelques minutes, sans formation longue.

— **Utilisation mobile :** les fonctions principales doivent rester utilisables sur un écran de téléphone.

— **Lisibilité :** les statuts, les montants, les messages d'erreur et les actions doivent être compréhensibles.

— **Réactivité :** dans les conditions normales de test, une page de suivi doit s'afficher en quelques secondes sur une connexion mobile ordinaire.

— **Cohérence :** les montants, les statuts et les historiques affichés doivent correspondre aux données enregistrées.

— **Disponibilité :** une indisponibilité temporaire d'un service externe ne doit pas supprimer un dossier ni empêcher la consultation des informations déjà enregistrées.

— **Traçabilité :** les changements importants doivent être associés à un acteur et à une date.

5.2 Sécurité et confidentialité

— Les droits d'accès sont définis par rôle et par périmètre de boutique.

— Un propriétaire ne consulte que les données des boutiques dont il a la responsabilité.

— Un réparateur n'accède qu'aux dossiers nécessaires à son travail.

— Le client consulte uniquement les informations prévues pour le suivi de son dossier.

— Les photos et coordonnées des clients ne sont pas rendues publiques.

— Les données personnelles sont traitées selon les obligations marocaines applicables, notamment la loi n° 09-08 et les exigences de la CNDP lorsque celles-ci s'appliquent.

— Le consentement aux notifications est conservé et peut être retiré selon le parcours prévu.

— Les actions sensibles et les corrections de données sont tracées.

— Les données nécessaires à l'observatoire sont agrégées et les résultats trop peu représentatifs ne sont pas publiés.

— Les informations de paiement sensibles, notamment les données complètes de carte bancaire, ne sont pas conservées par la plateforme.

5.3 Adaptation au marché marocain

— Les montants sont exprimés en dirhams marocains (MAD).

— Le paiement en espèces est pris en charge et enregistré comme déclaration de la boutique.

— L'interface prévoit le français et l'arabe, avec une mise en page adaptée à l'écriture de droite à gauche pour l'arabe.

— La darija est envisagée progressivement, en particulier pour les textes d'aide et les communications destinées aux clients.

— Les parcours sont conçus pour limiter les étapes obligatoires et les besoins d'installation côté client.

— La recherche par ville reste possible même si le client ne souhaite pas partager sa position.

— WhatsApp constitue le canal automatisé envisagé pour la V2. En V1, le suivi reste accessible via un lien partagé manuellement, sans dépendre de l'API WhatsApp.

5.4 Contraintes liées aux services externes

— En V1, le client reçoit le numéro et le lien de suivi via un message envoyé manuellement par la boutique. En V2, les messages automatisés ne sont envoyés que si le client a donné son consentement et si les conditions de WhatsApp Business Platform le permettent.

— La plateforme conserve un état de la tentative d'envoi lorsque le service le communique.

— Un paiement électronique, s'il est proposé, n'est déclaré confirmé qu'après retour fiable du prestataire.

— La position du client n'est utilisée qu'avec son autorisation.

— L'indisponibilité d'un service de cartographie ou de messagerie ne doit pas rendre les dossiers de réparation inaccessibles.

5.5 Contraintes organisationnelles

— Le projet est réalisé par une équipe de cinq étudiants dans le cadre du semestre de génie logiciel.

— Le périmètre doit rester compatible avec le temps disponible pour la conception, la réalisation, les tests et la soutenance.

— Les fonctions dépendant d'une intégration externe sont testées avec une solution de démonstration si l'accès réel n'est pas disponible.

— Les règles métier doivent être validées avec l'encadrante et, lorsque cela est possible, avec des boutiques pilotes.

— Toute modification importante du périmètre, des priorités ou des statuts doit être communiquée à l'ensemble de l'équipe et consignée.

Chapitre 6

Enveloppe budgétaire

6.1 Ressources humaines

Le projet mobilise cinq étudiants. La répartition opérationnelle des tâches peut évoluer selon les compétences et les disponibilités de chacun. La répartition détaillée des tâches ne fait pas partie du présent cahier des charges fonctionnel ; le tableau ci-dessous exprime seulement les catégories de contribution nécessaires.

Ressource	**Contribution attendue**	**Estimation indicative**
Équipe projet (5 étudiants)	Analyse du besoin, conception, réalisation, tests, documentation et préparation de la soutenance	Temps de travail étudiant
Encadrante	Orientation, revue des livrables et validation pédagogique	Deux revues de cadrage et de validation
Boutiques pilotes	Retour sur les parcours, vérification des règles métier et essais utilisateurs	Deux séances de retour utilisateur

Table 6.1 – Ressources humaines nécessaires

6.2 Ressources matérielles et services

Le projet nécessite des ordinateurs de développement, des téléphones pour vérifier les parcours mobiles, un accès Internet et, selon les choix de réalisation, un hébergement de démonstration, un nom de domaine et un accès à un service de messagerie. Ces besoins sont décrits sans imposer de fournisseur.

6.3 Estimation des coûts

Le budget retenu pour le prototype est de 650 MAD au maximum. Les postes ci-dessous constituent l'enveloppe de référence de l'exercice, en privilégiant les équipements existants et les offres gratuites.

Poste	Qté	Coût unitaire estimé	Nature	Total estimé
Ordinateurs personnels existants	5	0 MAD additionnel	Existant	0 MAD
Téléphones de test existants	2–3	0 MAD additionnel	Existant	0 MAD
Nom de domaine	1	150 MAD/an	Annuel	150 MAD
Hébergement de démonstration	1	0 MAD	Offre gratuite	0 MAD
Essais de notifications WhatsApp	1 enveloppe	300 MAD	Tests limités	300 MAD
Connexion Internet	Équipe	Abonnement existant	Existant	0 MAD additionnel
Réserve pour imprévus	–	–	Provision	200 MAD

TABLE 6.2 – Budget de référence du projet

Budget retenu. Le projet utilise les ordinateurs et téléphones déjà disponibles dans l'équipe, un hébergement gratuit pour le prototype et une enveloppe de 300 MAD pour les essais de notifications. Le budget total est fixé à 650 MAD : 150 MAD pour le nom de domaine, 300 MAD pour les essais de notifications et 200 MAD de réserve. Aucun paiement électronique n'est intégré à la V1.

Chapitre 7

Délais et livrables

7.1 Date de réalisation attendue

Le calendrier de référence du projet s'étend du 19 octobre 2026 au 7 février 2027, soit seize semaines.

7.2 Découpage en phases

Phase	Intitulé	Objectif / livrable	Durée indicative
P1	Cadrage	Cahier des charges validé, règles métier confirmées	1–2 semaines
P2	Analyse et conception	Parcours, règles de gestion, maquettes et modèles de conception séparés	2 semaines
P3	Réalisation du socle V1	Gestion des boutiques, réparations, suivi, état initial et commissions	3–4 semaines
P4	Tests V1	Tests fonctionnels, corrections et démonstration du parcours essentiel	1–2 semaines
P5	Extension V2	Recherche enrichie, notifications et premiers indicateurs si faisables	2–3 semaines
P6	Validation finale	Tests de bout en bout, documentation, rapport et préparation de la soutenance	1–2 semaines

Table 7.1 – Phases prévisionnelles du projet

7.3 Jalons et livrables intermédiaires

Jalon	Livrable	Date cible	Validation
J1	Cahier des charges fonctionnel	25/10/2026	Équipe et encadrante
J2	Maquettes et parcours validés	08/11/2026	Équipe et encadrante
J3	Version V1 démontrable	27/12/2026	Tests fonctionnels
J4	Rapport de tests V1	10/01/2027	Équipe projet
J5	Version V2 ou démonstrateur enrichi	31/01/2027	Tests et revue de périmètre
J6	Documentation et présentation finale	07/02/2027	Encadrante / jury

TABLE 7.2 – Jalons et livrables intermédiaires

7.4 Planning prévisionnel

Le diagramme ci-dessous illustre un enchaînement possible sur seize semaines. Il ne constitue pas un calendrier officiel : les semaines doivent être remplacées par les dates réelles dès que le calendrier pédagogique est confirmé.

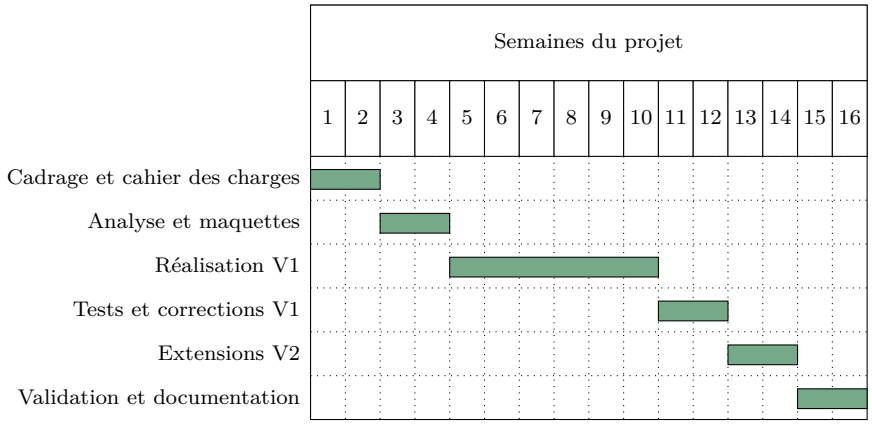


FIGURE 7.1 – Diagramme de Gantt indicatif

Chapitre 8

Critères et indicateurs d'évaluation

8.1 Critères de validation des fonctions

Chaque fonction est validée au moyen de tests reproductibles. Les critères suivants constituent un socle minimal présenté dans ce document pendant les tests.

Code	Critère vérifiable	Méthode de vérification	Résultat attendu
F1	Un propriétaire peut créer une boutique et rattacher un réparateur.	Créer une boutique de test et un compte réparateur.	Boutique et rattachement enregistrés.
F2	Les photos et l'état initial sont liés au bon dossier et la validation est historisée.	Créer un dossier, valider puis tenter une modification non autorisée.	Validation tracée ; modification silencieuse refusée.
F3	Chaque réparation possède un numéro de suivi unique et le client consulte les informations autorisées sans compte.	Créer plusieurs dossiers et tester les consultations.	Aucun doublon ; aucune donnée interne exposée.
F4	Le passage en réparation est bloqué si le devis n'est pas confirmé.	Tenter la transition avant puis après accord.	Transition refusée avant accord, acceptée après accord.
F5	Une notification n'est déclenchée que selon le consentement et les conditions du service.	Tester les cas avec et sans consentement.	Aucun envoi sans consentement.
F6	Le paiement en espèces est enregistrable et distingué d'un paiement électronique confirmé.	Enregistrer les deux scénarios de test.	Le mode et l'état du paiement sont distincts.
F7	Le calcul de commission correspond à la règle configurée.	Comparer le calcul à des cas chiffrés de référence.	100 % des cas de test conformes.
F8	Le tableau de bord affiche les montants et statuts correspondant aux dossiers.	Comparer les indicateurs à un jeu de données connu.	Résultats cohérents avec les données sources.

Code	Critère vérifiable	Méthode de vérification	Résultat attendu
F9	Une réparation ne passe au statut « Livré » qu'après confirmation de la restitution.	Tester une clôture sans restitution puis avec restitution.	Transition conforme à la règle.
F10	La recherche par ville retourne les boutiques correspondant aux critères.	Effectuer plusieurs recherches avec des données de test.	Résultats conformes aux filtres.
F11	Les statistiques insuffisamment représentatives ne sont pas publiées.	Tester un groupe sous le seuil et un groupe au-dessus.	Masquage du premier ; publication du second si qualité suffisante.
F12	Un propriétaire ne consulte que ses boutiques et leurs indicateurs.	Tester avec deux propriétaires et plusieurs boutiques.	Aucune donnée inter-propriétaire accessible.
F13	Une boutique pilote passe par un état d'inscription explicite et les actions sensibles sont tracées.	Soumettre une boutique, l'approuver puis tester un refus.	État En attente/Approuvée/Refusée enregistré ; auteur, date et motif tracés.

8.2 Indicateurs de réussite du projet

Les indicateurs doivent être mesurés sur un jeu de test ou pendant un pilote. Les cibles sont des critères de réussite retenus pour les tests du projet.

Indicateur	Cible initiale	Méthode de mesure	Moment
Taux de dossiers de test complets	$\geq 95\,\%$	Dossiers complets / dossiers créés	Tests V1
Taux de dossiers avec état initial validé	$\geq 90\,\%$	Dossiers validés / dépôts de test	Tests V1
Unicité du numéro de suivi	$100\,\%$	Contrôle des identifiants générés	Tests V1
Exactitude du calcul des commissions	$100\,\%$ des cas de référence	Comparaison calcul attendu / obtenu	Tests V1
Respect des autorisations	0 accès interdit accepté	Tests avec rôles et boutiques distincts	Tests V1
Temps de consultation du suivi	Quelques secondes sur connexion mobile ordinaire	Mesures répétées dans des conditions précisées	Tests V1
Qualité des statistiques de l'observatoire	Seuil de 10 observations réelles ; jeu simulé identifié en démonstration	Contrôle des volumes, valeurs manquantes, agrégations et étiquetage	Tests V2

Table 8.2 – Indicateurs de réussite et méthodes de mesure

8.3 Modalités de validation

— Le cahier des charges est relu par l'ensemble du groupe et soumis à l'encadrante.

— Les maquettes sont validées avant la réalisation des écrans correspondants.

— Chaque fonction fait l'objet de tests correspondant aux critères de la section 8.1.

— Les résultats des tests, anomalies et décisions de correction sont consignés.

— Les livrables intermédiaires et les décisions importantes sont approuvés en réunion et consignés dans un procès-verbal.

— Une fonction est considérée comme validée lorsque ses critères obligatoires sont satisfaits ou que les écarts restants sont explicitement acceptés.

Conclusion

Reparé'Lik répond à un besoin de structuration de la réparation de téléphones au Maroc en reliant les exigences opérationnelles des boutiques aux besoins de transparence des clients. La plateforme vise à améliorer la traçabilité des appareils, la preuve de l'état initial, la visibilité sur l'avancement des réparations et le suivi des revenus et commissions.

Le périmètre retenu privilégie un parcours de réparation complet et vérifiable. La V1 comprend la gestion des boutiques, l'état initial, le suivi, les notifications WhatsApp, le devis, les paiements en espèces, les commissions et le tableau de bord. La V2 ajoute la gestion multi-boutiques et l'observatoire des prix, délais et pannes. La réussite du projet repose sur la simplicité des parcours, la protection des données personnelles et le respect des critères de validation définis dans ce document.

Ce cahier des charges constitue la référence fonctionnelle finale de l'exercice. Il définit les besoins, les règles métier, les priorités, les contraintes, le budget, le calendrier et les critères d'acceptation qui guideront la conception détaillée et la réalisation de Reparé'Lik.

Chapitre A

Glossaire

Terme	Définition
Reparé'Lik	Plateforme décrite dans le présent cahier des charges.
Client	Personne qui confie un téléphone à une boutique pour réparation ou qui recherche une boutique.
Réparateur	Personne qui travaille dans une boutique et traite les dossiers de réparation.
Propriétaire	Personne responsable d'une ou plusieurs boutiques inscrites.
Administrateur	Personne autorisée à gérer la plateforme dans le cadre de ses responsabilités.
Boutique	Point de réparation inscrit sur la plateforme.
Réparation	Prise en charge d'un appareil depuis sa réception jusqu'à sa restitution ou son annulation.
Numéro de suivi	Identifiant unique permettant de consulter les informations autorisées d'une réparation.
Statut	Étape à laquelle se trouve une réparation.
État initial	Description de l'état apparent de l'appareil lors de sa réception, accompagnée de photos si disponibles.
Devis	Proposition de prix et d'opérations soumise au client avant la réparation.
Commission	Montant calculé selon une règle convenue pour le propriétaire à partir d'une base définie.
Observatoire des prix	Ensemble d'indicateurs statistiques agrégés portant sur les prix, délais et pannes observés.
V1 / V2	Première version et version enrichie de la plateforme.
Must have	Fonction indispensable à la version considérée.
Should have	Fonction importante, mais non bloquante pour le socle essentiel.
Could have	Fonction facultative pouvant être ajoutée si les ressources le permettent.
Won't have	Fonction exclue du périmètre de la version considérée.

Chapitre B

Modèle de procès-verbal de réunion

Réunion n° : _____ **Date :** _____

Lieu / mode : _____ **Heure :** _____

Type de réunion : comité de pilotage / réunion d'avancement / point d'étape / réunion de clôture

Participants présents :

Absents et personnes excusées :

Ordre du jour

Thème prévu	Temps prévu	Temps réel

Décisions et actions

Décision / action	Responsable	Échéance	Statut

Prochaine réunion

Date / lieu / heure : _____

Thèmes à aborder :

Chapitre C

Décisions métier retenues

Les décisions suivantes s'appliquent à l'ensemble du cahier des charges et servent de référence lors de la conception et des tests.

1. **Zone pilote :** le pilote pédagogique porte sur des boutiques de réparation situées à Rabat. La recherche de boutiques reste ouverte aux villes marocaines représentées dans les données de démonstration.
2. **Commission du propriétaire :** le taux par défaut est de 10 % du montant final effectivement encaissé, pièces et main-d'œuvre comprises, hors remboursements. Le propriétaire peut le modifier entre 0 % et 50 %. Le taux appliqué à un dossier est figé lors de sa clôture financière.
3. **Refus de l'état initial :** sans validation du client, la réparation n'est pas acceptée dans le processus normal. Le dossier est marqué « Dépôt refusé » et l'appareil est rendu. Le refus est enregistré pour assurer la traçabilité.
4. **Refus du devis :** le dossier passe à « Devis refusé », puis à « Prêt à récupérer » et « Livré » après restitution. Aucun frais de réparation n'est facturé. Des frais de diagnostic ne sont possibles que s'ils ont été annoncés avant le dépôt et acceptés par le client.
5. **Notifications :** les notifications WhatsApp automatisées font partie de la V1. Elles sont envoyées après consentement explicite, lors de la réception, de la disponibilité du devis, du début de la réparation et de la mise à disposition de l'appareil. En cas d'indisponibilité du service, le statut reste consultable sur la page de suivi et la boutique peut prévenir le client manuellement.
6. **Observatoire :** la V2 affiche le prix médian, le délai médian et les cinq catégories de pannes les plus fréquentes sur les 90 derniers jours. Une catégorie n'est publiée que si elle comporte au moins 10 réparations clôturées dans la même ville. Les données sont agrégées et ne permettent pas d'identifier une boutique ou un client.
7. **Langues :** l'interface V1 est disponible en français et en arabe. Les modèles de notifications client sont disponibles en français et en arabe, avec des formulations en darija marocaine pour les messages courts les plus fréquents.
8. **Tarification de la plateforme :** l'inscription et l'utilisation du prototype pédagogique sont gratuites. Aucun abonnement ni commission prélevée par Reparé'Lik n'est appliqué dans le périmètre de l'exercice.
9. **Administration du pilote :** un étudiant est désigné comme responsable fonctionnel de l'administration. Il approuve ou refuse les boutiques pilotes et traite les signalements simples ; cette responsabilité ne nécessite pas un acteur salarié distinct.
10. **Calendrier :** le projet s'étend du 19 octobre 2026 au 24 janvier 2027, selon le planning présenté au chapitre 7.

11. **Budget :** le budget de référence est plafonné à 650 MAD, hors temps de travail des étudiants et équipements déjà disponibles.
12. **Paiement :** le paiement en espèces est pris en charge. Le paiement électronique n'est pas inclus dans la V1 ; il pourra être étudié après la version pédagogique.
13. **Appareils pris en charge :** la V1 concerne les téléphones mobiles uniquement.

Chapitre D

Références utilisées

— Consignes pédagogiques du cahier des charges fonctionnel fournies pour le projet.

— Document de cadrage initial « Cahier de charges » fourni par l'équipe.

— Document interne « Qribna – Répartition du cahier des charges fonctionnel », utilisé pour la structure et le niveau de détail fonctionnel, sans reprendre la répartition des tâches.

— Loi marocaine n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, comme référence de cadrage pour la confidentialité.

— RepairDesk, pris comme exemple de logiciel international de gestion des réparations et point de comparaison fonctionnel général.